

基于 GAS 动态藤 copula 的国际指数组合风险分析

华侨大学 张绿原、林明裕、粮冠平

摘要：针对金融高维变量间存在的复杂非线性动态相关特征，本文拓展了 Creal (2013) 提出的广义自回归得分模型 (GAS)，并应用于藤结构分解出的 pair-copula 模型时变参数建模之中，给出了模型构建及参数估计方法。模拟实验结果显示 GAS 动态过程相对于 ARMA 动态过程与静态参数模型能够更好地刻画 pair-copula 参数的时变特征。同时，模拟实验给出了藤结构各节点 copula 类型选择应使用的信息准则类型。实证研究综合选取新兴市场与发达市场指数构建投资组合，估计 GAS 动态藤 copula 模型参数，并通过蒙特卡洛模拟方法计算组合资产 VaR。运用回测检验方法验证模型的有效性，最后基于 3 种 copula 模型求解最优权重组合，预测样本外收益率。实证结果表明：国际指数间确实存在非线性动态相依关系，参数时变特征主要表现在低层树结构中。GAS 动态 D 藤 copula 模型在 3 个置信水平下均通过了 VaR 失败率检验，且其样本外的组合回报率在不同置信水平下均高于两种静态模型，拥有优良的平衡风险收益能力。

关键词：GAS 动态藤；VaR；投资组合；copula

Abstract: This paper considers the problem of modeling the complex non-linear dependence among high dimensional financial time-series. We extend the Generalized Autoregressive Score model in different kinds of pair-copula models and combine them with vine-copula, building the GAS dynamic vine-copula model. We also propose the method of model construction and parameters estimation. The results of simulation work confirm that GAS model outperforms the ARMA model and static model for estimating the dynamic parameters of pair-copulas. Meanwhile, simulation experiments show the AIC is more preferable than BIC on the issue of copula selection. Applications to a portfolio which contains both developing and developed market indices adopt the new high dimensional time-varying model and two static copula models. We firstly estimate all the parameters of two kinds of dynamic vine-copula model, then evaluate VaR of the portfolio based on Monte Carlo method and then use VaR backtesting to test models' performance. Lastly, optimizing the portfolio based on three copula models and forecasting the out-of-sample return. Empirical studies show the international indices portfolio has significant non-linear dynamic correlation and the time-varying pair-copula in the first tree propagates to the whole distribution. Besides, the selection of vine also has great impact on the goodness-of-fit. The GAS dynamic vine-copula passes the Kupiec test in three significant level and verifies its outperformance of earning capacity.

Key word: GAS dynamic vine; VaR; Investment Portfolio; copula

一、引言

近年来,全球各大市场频繁爆发出的债务、股市危机对资本市场造成了巨大冲击。单一国家或地区的投资者因缺乏分散投资的措施,往往遭受巨大的损失。在资本市场日益开放的大环境下,投资者应当将目光投向全球资本市场,扩大投资范围以规避单一国家或地区可能发生的政治或经济周期风险。跨国资产组合间存在复杂的相依关系,科学的测度这种复杂的关联性是构建成功组合的必要条件。

金融市场曾长期使用线性相关系数作为相依关系的可靠测度。但随着相关研究深入,线性相关系数暴露出依赖于变量椭圆分布假定的局限性。Sklar (1959) 引入了 copula 函数来刻画变量间更加复杂的相依关系。copula 理论认为任何 n 维联合分布可被分解为 n 个边缘分布和 copula 函数,且 copula 函数可完全描述变量间的相依特征。相对于线性相关系数, copula 函数可更加灵活的刻画资产间的相依关系,但早期的研究多集中于二元 copula 函数,限制了 copula 在现实金融市场上的应用。因此,后期的 copula 函数建模发展主要向着高维化与动态化两个方向发展。对于高维变量,多元 copula 模型存在类型单一,参数较少的问题,难以应用于实际问题。Joe (1996) 提出了一个基于 pair-copula 的多元分布结构,Bedford 和 Cooke(2001,2002)通过设定 R 藤拓展并系统性组织了 Joe(1996) 的思想。R 藤 copula 本质上是进行分层,将多元密度函数分解成 pair-copula 和边际密度函数。藤 copula 中的 pair-copula 可属于任意的 copula 族,因而可匹配任何可能的相依结构,极大增加了对多元分布建模的灵活性。R 藤 copula 中两类最常用的类型是 canonical vine(C-藤)和 drawable vine(D-藤)由 Aas et al.(2009) 正式给出其推断方法。藤 copula 很快被广泛应用于资产配置于风险测度之中。

虽然藤 copula 解决了高维变量建模的问题,但仍没有克服 copula 模型无法反映相依关系动态变化的缺陷。Longin 和 Solnik (1995) 的研究指出典型的金融时间序列间的相关性随时间发生变化,因此为模拟真实市场情况, copula 的相依参数也应当具有时变性质。Dias and Embrechts (2002) 在 copula 相依参数中检测出了结构变点。Patton (2006) 通过研究条件与非条件 Gaussian copula 并构造出对称化的 Joe-Clayton copula,使二元 copula 函数的参数服从一个 ARMA(1,10) 过程来刻画其时变特征,正式提出了具有时变性质的 copula 模型。但 Patton(2006) 的时变过程设定存在较强的主观性,且未充分利用不同类型 copula 的分布函数信息,若存在设定偏误,则可能带来较大的偏差。广义自回归模型(GAS)是 Creal et al. (2013) 提出的一种数据驱动的时变参数建模方法,该模型将时间序列中的各种时变参数建模问题纳入了统一的研究框架,为 copula 函数的时变参数建模提供了新的思路。

目前学者们就 copula 模型的高维相依与时变特征分别做了大量的研究,但高维动态性的研究依然存在不足,目前仍缺乏将高维变量建模与参数动态化相结合的系统性研究。本文拓展 Creal (2013) 与常用 pair-copula 时变参数建模中的应用,并于藤 copula 模型相结合,提出 GAS 动态藤 copula 模型,给出模型相应的统计推断与数值模拟。利用实证分析检验模型的有效性并进行样本外预测,对比两种静态 copula 模型,验证动态模型的超额收益能力。

二、理论基础

(一) 藤 copula 模型理论

Sklar 定理表明,多元累计分布函数 F 可由其边缘分布函数构成。若 $F(\cdot)$ 是一个 n 维联合分布函数,其边缘分布函数为 $F_1, F_2, \dots, F_n$, 那么一定存在一个 copula 函数 $C(\cdot)$, 使得

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = C(F_1(x_1), F_2(x_2), \dots, F_n(x_n)) \quad (1)$$

且若边缘分布是连续的,那么 copula 形式是唯一的。实际上,对于 (1) 式的 copula 函数可以表达为

$$C(u_1, u_2, \dots, u_n) = F(F_1^{-1}(u_1), F_2^{-1}(u_2), \dots, F_n^{-1}(u_n)) \quad (2)$$

$F_i^{-1}(\cdot)$ 为边缘分布的反函数。对于联合密度函数 $f(\cdot)$, 其分布函数 $F(\cdot)$ 为严格递增, (McNeil 等, 2006) 具有连续的边缘分布函数 $F_1, F_2, \dots, F_n$, 则联合密度函数可以表达成

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = c(F_1(x_1), F_2(x_2), \dots, F_n(x_n)) \cdot f_1(x_1) \cdot f_2(x_2) \cdot \dots \cdot f_n(x_n) \quad (3)$$

$c(\cdot)$ 为 copula 密度函数, $f_i(\cdot)$ 为边缘密度函数。在二元情况下, (3) 式可被简化为

$$f(x_1, x_2) = c_{12}(F_1(x_1), F_2(x_2)) \cdot f_1(x_1) \cdot f_2(x_2) \quad (4)$$

其中, $c_{12}(\cdot, \cdot)$ 是 $F_1(x_1)$ 和 $F_2(x_2)$ 的 pair-copula 密度函数, 由条件密度概念可得

$$f(x_1|x_2) = c_{12}(F_1(x_1), F_2(x_2)) \cdot f_1(x_1) \quad (5)$$

可知, (3) 式可被分解为恰当的 pair-copula 乘上条件边缘密度, 一般形式为

$$f(x|\mathbf{v}) = c_{xv_j|\mathbf{v}_{-j}}(F(x|\mathbf{v}_{-j}), F(v_j|\mathbf{v}_{-j})) \cdot f(x|\mathbf{v}_{-j}) \quad (6)$$

$\mathbf{v}$ 为 d 维向量, v_j 为向量 $\mathbf{v}$ 中抽取的任意部分, $\mathbf{v}_{-j}$ 则表示除 v_j 外的剩余部分。对于如 (3) 式所示的高维 copula 密度函数, 藤结构可将其分解为低维的条件 copula 密度的乘积。Bedford and Cooke (2001) 定义了高维 R 藤结构, R 藤将有 n 个变量的高维联合分布划分为 $n-1$ 层树状结构, 在第一层树结构中, n 个变量分别代表 n 个节点, 以 $n-1$ 条边相互连接, 在第 i 层树结构中 ($i=2, \dots, n-1$), 新的节点由 $i-1$ 层树构成, 以此类推。R 藤结构分解中, 最常使用两类特殊的藤结构, 分别为 C 藤和 D 藤。 n 维密度函数 $f(x_1, \dots, x_n)$ 对应的 D 藤结构可被写作

$$\prod_{k=1}^n f(x_k) \prod_{j=1}^{n-1} \prod_{i=1}^{n-j} c_{i,i+1|i+1,\dots,i+j-1} \left(F(x_i|x_{i+1}, \dots, x_{i+j-1}), F(x_{i+j}|x_{i+1}, \dots, x_{i+j-1}) \right) \quad (7)$$

其中, j 为树的层数, i 为遍历每层树的边。在 D 藤中, 每层树 T_j 的节点连接的边不超过两条, 而在 C 藤中树 T_j 中存在唯一节点连接着 $n-j$ 条边, C 藤的结构表达式为

$$\prod_{k=1}^n f(x_k) \prod_{j=1}^{n-1} \prod_{i=1}^{n-j} c_{j|j+i|\dots,j-1} \left(F(x_j|x_1, \dots, x_{j-1}), F(x_{j+i}|x_1, \dots, x_{j-1}) \right) \quad (8)$$

图 1 展示了 5 维变量藤结构分解示意图, 两种藤的结构都有 5 个变量, 4 层树和 10 条边。

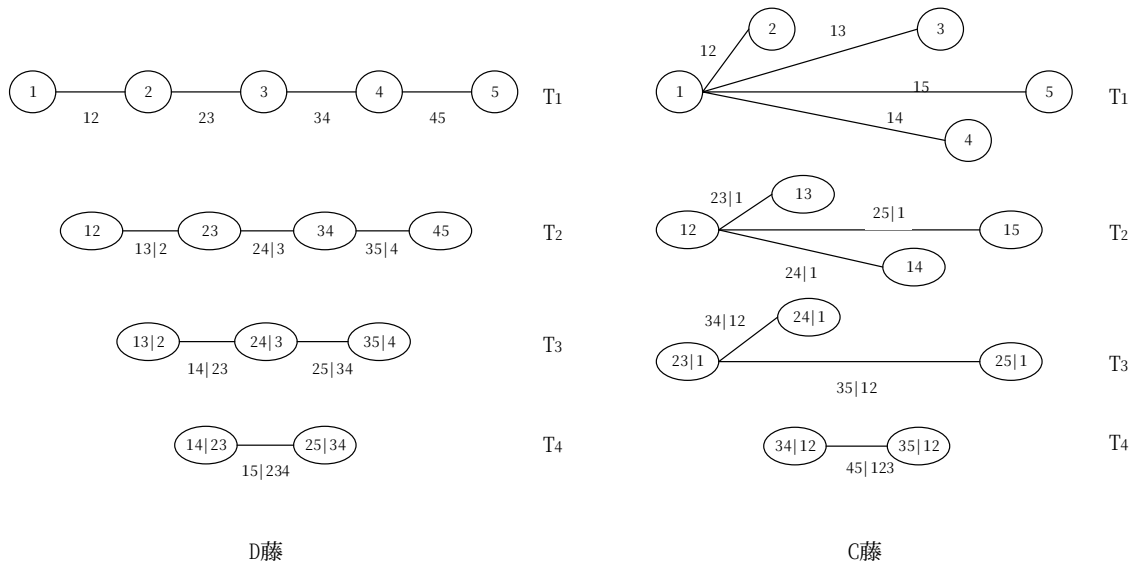


图 1 C 藤与 D 藤结构示意图

由藤分解的结构表达式 (7) 和 (8) 可知, 要得到藤的密度函数需要计算条件分布函数, Joe (1996) 给出了边缘条件分布表达式

$$F(x|\mathbf{v}) = \frac{\partial C_{x,v_j|\mathbf{v}_{-j}} \left(F(x|\mathbf{v}_{-j}), F(v_j|\mathbf{v}_{-j}) \right)}{\partial F(v_j|\mathbf{v}_{-j})} \quad (9)$$

其中, $C_{x,v_j|\mathbf{v}_{-j}}$ 是二元 copula 的分布函数, 当 v 为单变量时, 公式可简化为

$$F(x|v) = \frac{\partial C_{x,v}(F_x(x), F_v(v))}{\partial F_v(v)} \#(10)$$

(10) 式在藤结构中具有重要的作用。在藤结构估计中, 仅第一层树中可使用实际数据估计 pair-copula 的参数, 高层树中的 pair-copula 需要使用上一层 pair-copula 估计出的参数并通过 (10) 式共同产生的伪数据 (pseudo data) 进行估计。生成伪数据时, 通常使用 h 函数

$$h(x, v, \Theta) = F(x|v) = \frac{\partial C_{x,y}(x, v, \Theta)}{\partial v} \#(11)$$

表示条件分布函数, 下一节动态藤参数估计中, 将详细讨论含有动态参数的 h 函数及伪数据生成方法。

(二) 边缘分布建模

对资产组合中各资产收益率分布的估计(即边缘分布模型构建)是使用 copula 模型估计高维资产相关性的重要前提。实际操作中 copula 模型中较常使用的有 ARMA-GARCH 类模型、SV 类模型及极值类模型。经大量相关文献研究及实际操作实用性考虑, 本文主要使用 ARMA-GARCH 类模型作为边缘分布基础。

对于资产回报率的时间序列 $r_{it} = \mu_i + \varepsilon_{it}$, μ 为期望回报率, ε_{it} 为一零均值白噪声。 ε_{it} 中可能存在条件异方差, Glosten et al. (1993) 提出的 GJR-GARCH 假定了一种条件异方差的特殊形式, 令 $\varepsilon_{it} = \sigma_{it} z_{it}$, z_t 服从标准正态分布

$$\sigma_{it}^2 = \omega_i + (\alpha_i + \gamma_i I_{t-1}) \varepsilon_{i,t-1}^2 + \beta_i \sigma_{t-1}^2 \#(12)$$

其中,

$$I_{t-1} = \begin{cases} 0, & r_{t-1} \geq \mu \\ 1, & r_{t-1} \leq \mu \end{cases}$$

GJR-GARCH 使用极大似然估计方法同时估计参数 $(\mu, \omega, \alpha, \gamma, \beta)$ 。相对于标准的 GARCH 模型, GJR-GARCH 模型可以捕捉 $t-1$ 时期市场负向冲击的影响。对于金融市场的典型状况, $t-1$ 时期的负向冲击对 t 时刻的方差的影响大于其正向冲击, 即冲击呈现出非对称特征。与 GARCH 模型相类似的是, GJR-GARCH 模型也能够刻画资产的波动聚集性, 即在 $t-1$ 时刻具有较高波动性的资产, 往往在 t 时刻也具有较强的波动性。GARCH 模型可以看作是 $\gamma_i = 0$ 时的 GJR-GARCH 模型。

假定随机过程 ε_{it} 为标准正态分布具有较强的局限性, 尤其是收益序列呈现出明显的非对称偏态特征时, 参照前期金融文献的相关研究, 将该过程设定为偏斜

的 t 分布 ($skewed - t$), 则 R_{it} 的条件分布为 $F(r_{it}|\mu_{it}, \sigma_{it}^2) = Skewed - t_{\nu, \lambda}((r_{it} - \mu_{it})\sigma_{it}^{-1})$ 。求出边缘分布后, 则可以对标准化残差进行概率积分变换使其服从均匀分布 $U[0,1]$ 。

(三) 动态藤统计推断

相比于传统的多元 copula 模型, 藤结构可将高维联合分布分解成 pair-copula 与边缘分布乘积, 形式较灵活。考虑到现实情况, 不同资产间的相依关系随时间变动而发生变动, 传统的静态藤模型难以捕捉变量间的时变相依关系, 因此需要在藤 copula 模型中引入动态性。由前文对藤结构的分析可知, 藤结构的动态性即为 pair-copula 参数的时变特征。Patton (2006) 最早提出参数服从 ARMA (1, 10) 模型刻画二元 copula 参数的时变特征, 但该方法具有较强的主观性, 且未能充分利用不同类型 copula 的分布函数信息。本文所采用的广义自回归得分模型 (GAS) 是由 Creal (2013) 提出的针对广泛非线性模型时变参数的统一模型框架, 我们将其运用于 pair-copula 的参数时变建模。

1. 动态 pair-copula 模型

广义自回归得分模型 (GAS) 是基于数据驱动的时间序列模型, 基于似然函数的标准化得分进行参数生成。与传统时变 pair-copula 不同的是, 该模型不仅假设参数满足自回归过程, 还在潜过程中加入标准化得分。具体的 pair-copula 参数的 GAS(p, q)过程为

$$\theta_{t+1}^c = w + \sum_{i=1}^p A_i s_{t-i+1} + \sum_{j=1}^q B_j \theta_{t-j+1}^c \quad (13)$$

其中, θ_t^c 为 copula 密度函数的时变参数向量, w 为常数向量, B_j 为时变参数 θ_t^c 的自回归系数, A_i 为标准化的得分向量 s_t 的参数。 s_t 的表达式为

$$s_t = I_t^{-1/2} \nabla_t, \quad \nabla_t = \frac{\partial \ln c(u_{1,t}, u_{2,t} | \theta_t^c)}{\partial \theta_t^c}, \quad I_t = E_{t-1}[\nabla_t \nabla_t'] \quad (14)$$

其中, 向量 ∇_t 是 pair-copula 的对数似然函数关于时变参数 θ_{t+1}^c 的梯度, I_t 是 Fisher 信息矩阵。为使 GAS 过程生成的时变参数满足 copula 密度函数参数的取值范围, 需要选择连续可逆的转换函数 $\Lambda(\cdot)$ 对参数 θ_t^c 进行转换, 并以转换后的参数 $\tilde{\theta}_t^c$ 作为 copula 的时变参数建模。以参数取值范围为 $[1, \infty)$ 的 Gumbel copula 为例, 对 GAS 过程的时变参数 θ_t^c 施加转换函数 $\Lambda(x) = 1 + e^x$, 控制 $\tilde{\theta}_t^c$ 范围于 $[1, \infty)$ 之间, 详细的 copula 参数取值范围及相应转换函数见附录。假定转换函数关于原先时变参

数的导数存在, 为 $\dot{\Lambda}_t = \partial \Lambda(\theta_t^c) / \partial \theta_t^c$, 可以将转换后的 pair copula 的 GAS(p, q) 过程改为

$$\tilde{\theta}_{t+1}^c = \tilde{w} + \sum_{i=1}^p \tilde{A}_i \tilde{s}_{t-i+1} + \sum_{j=1}^q \tilde{B}_j \tilde{\theta}_{t-j+1}^c \quad (15)$$

其中, 转换后潜过程变为 $\tilde{s}_t = \tilde{I}_t^{-1/2} (\dot{\Lambda}_t')^{-1} \tilde{I}_t^{-1/2} \cdot s_t$, 转换后的得分矩阵变为 $\tilde{\nabla}_t = (\dot{\Lambda}_t')^{-1} \nabla_t$, 转换后信息矩阵满足 $\tilde{I}_t = E_{t-1}[\tilde{\nabla}_t \tilde{\nabla}_t'] = \dot{\Lambda}_t I_t^{-1} \dot{\Lambda}_t'$ 。本文设定 GAS 模型的滞后阶数为 1, 即时变参数满足 GAS(1, 1) 过程

$$\tilde{\theta}_{t+1}^c = \tilde{w} + b \tilde{\theta}_t^c + a \tilde{I}_t^{-1/2} \tilde{s}_t \quad (16)$$

是 $\tilde{w}, b$ 和 a 是我们所需要估计的时变过程参数, 即 copula 函数的超参数。在对 pair-copula 参数的 GAS 时变过程估计中, Fisher 信息矩阵的计算比较困难。由于 Fisher 信息矩阵用到的得分矩阵是对数密度函数关于时变参数梯度, 多数 copula 模型难以直接求出解析表达式, 因此我们通过三次样条插值方法进行数值求解。具体的步骤为: 首先, 构建 pair-copula 转换后参数 $\tilde{\theta}_t^c$ 的 n 个格点值, 满足 $\tilde{\theta}_t^{c(1)} < \tilde{\theta}_t^{c(2)} < \dots < \tilde{\theta}_t^{c(n)}$; 再通过蒙特卡洛随模拟方法以每个格点数值作为 pair-copula 参数生成 10000 对随机数据, 利用公式 $\tilde{\nabla}_t^{(i)} = \partial \ln c(\hat{u}_{1,t}^{(i)}, \hat{u}_{2,t}^{(i)} | \tilde{\theta}_t^{c(i)}) / \partial (\tilde{\theta}_t^{c(i)}), i = 1, 2, \dots, n$ 即可求得得分矩阵。最后采用蒙特卡洛积分方法计算 Fisher 信息矩阵, 即 $\tilde{I}_t = E_{t-1}[\tilde{\nabla}_t \tilde{\nabla}_t'] = \sum_{i=1}^n (\tilde{\nabla}_t^{(i)})^2 / n$ 。通过该方法最终可求得 n 个插值样条, 即可利用三次样条插值求得时变参数 Fisher 信息矩阵的值。

2. 动态藤 copula 参数估计

藤结构中的联合密度函数, 主要由边缘密度函数、分布函数和二维 pair-copula 密度函数组成, 模型中有较多参数需要估计, 直接对整体进行极大似然估计计算量较大, 因此 Czado et al. (2012) 针对 D 藤和 C 藤结构首次提出了序列估计方法, 该方法通过逐层逐个估计 pair-copula 的参数得到藤结构的所有参数值。因此可以用二维 copula 的估计方法估计藤 copula 模型。考虑到动态藤结构较静态情形存在更多的待估参数, 我们采用序列估计的方法遍历估计藤结构每层树的 pair-copula 参数。假设各 pair-copula 中所有参数包括 $\theta = (\theta_i, \theta_j, \theta_{ij}^c)$, θ_i, θ_j 表示边缘分布 F 的维参数向量, $\theta_{ij,t}^c$ 表示 copula 函数 C 的时变参数向量, 则给定样本

$u_t = (u_{i,t}, u_{j,t})', t = 1, 2, \dots, T$ 的极大似然函数为

$$L(u_t; \theta) = \prod_{t=1}^T f_i(u_{i,t}; \theta_i) f_j(u_{j,t}; \theta_j) c(F_i(u_{i,t}; \theta_i), F_j(u_{j,t}; \theta_j); \theta_{ij,t}^c) \quad \#(17)$$

c 为 copula 模型的密度函数, f 为边缘密度函数。运用极大似然方法进行参数估计, 参数的估计值可以表示为:

$$\hat{\theta}_t = \underset{\theta}{\operatorname{argmax}} \sum_{t=1}^T (\ln f_i(u_{i,t}; \theta_i) + \ln f_j(u_{j,t}; \theta_j) + \ln c(F_i(u_{i,t}; \theta_i), F_j(u_{j,t}; \theta_j); \theta_{ij,t}^c)) \quad \#(18)$$

同时估计所有参数虽然可以得到最优估计, 但在计算求解上依然具有较大的难度。Joe et al. (2005) 提出两阶段极大似然方法估计 pair-copula 的参数, 具体的步骤为:

第一步, 用极大似然估计方法估计边缘分布函数的参数 θ_k ,

$$\hat{\theta}_k = \underset{\theta_k}{\operatorname{argmax}} \sum_{t=1}^T \ln f_k(u_{k,t}; \theta_k), k = i, j \quad \#(19)$$

第二步, 将第一步估计的参数代入联合函数 F 内, 再次进行极大似然估计求出时变 copula 函数的参数 $\theta_{ij,t}^c$

$$\hat{\theta}_{ij,t}^c = \underset{\theta_{ij,t}^c}{\operatorname{argmax}} \sum_{t=1}^T \ln c(F_i(u_{i,t}; \hat{\theta}_i), F_j(u_{j,t}; \hat{\theta}_j); \theta_{ij,t}^c) \quad \#(20)$$

考虑到 GAS 过程的梯度函数较为复杂, 本文采用 COBYLA (Constrained optimization by linear approximation) 算法求解极大似然估计值, 该算法无需提供目标函数的梯度函数具体形式, 易于操作。

对高层树结构中的 pair-copula 时变参数进行估计时, 需要使用 h 函数生成伪数据。基于 GAS 的动态藤模型伪数据生成方法较为直接, 可直接计算 GAS 模型生成的时变参数, 并将其带入相应的 h 函数计算所需使用的伪数据。(10) 式使用动态参数生成伪数据的表达式为

$$u_{i|j,t} = F_t(u_{i,t}|u_{j,t}) = h(u_{i,t}, u_{j,t}, \theta_{ij,t}^c) \quad \#(21)$$

动态藤结构的伪数据生成遵循如下步骤: 首先利用序列极大似然估计方法估计第 1 层树 T_1 中每一条边的动态 pair-copula 模型 c_{ij} 得到时变参数 θ_{ij}^c ; 再利用第

1 层确定的 pair-copula 模型 c_{ij} 及时变参数推导出 h 函数表达式并作用于第 1 层 pair-copula 对应数据即可得到第 2 层树所需要的条件伪数据。重复上述过程则可得到各层 pair-copula 进行极大似然估计所需的伪数据。由 h 函数, 我们可以得到关于第一个变量 $u_{i,t}$ 的逆 h 函数表达式

$$u_{i,t} = h^{-1}(u_{i|j,t}, u_{j,t}, \theta_{ij,t}^c) \quad \#(22)$$

逆 h 函数主要用于动态藤 copula 模型的随机模拟过程。

3. 随机模拟与模型检验

目前高维动态藤的检验方法并不完善, 因此本文采用 VaR 失败率检验方法检验模型的有效性。在涉及藤结构模型时, VaR 通常难以被表示为解析式形式, 我们遵循一般方法, 采用蒙特卡洛模拟方法计算 VaR 值。Aas et al. (2009) 研究表明 pair-copula 分解模型的模拟序列可高度拟合实际序列, 本文随机模拟与 VaR 计算过程简要介绍如下:

① 从取值范围 $[0,1]$ 的均匀分布中独立抽取 n 个样本 $w_{i,t}, i = 1, \dots, n$

② 根据各 pair-copula 相对应的逆 h 数, 逐步求出服从动态藤 copula 联合分布的模拟序列 $x_{i,t}, i = 1, \dots, n$

$$\begin{aligned} x_{1,t} &= w_{1,t} \\ x_{2,t} &= F_{2|1}^{-1}(w_{2,t} | x_{1,t}) \\ x_{3,t} &= F_{3|1,2}^{-1}(w_{3,t} | x_1, x_2) \\ &\dots = \dots \\ x_{n,t} &= F_{n|1,2,\dots,n-1}^{-1}(w_n | x_1, \dots, x_{n-1}) \end{aligned} \quad \#(23)$$

运用该迭代算法时, D 藤与 C 藤的 h 函数有不同的形式

$$\begin{aligned} C\text{藤}: F(x_j | x_1, x_2, \dots, x_{j-1}) &= \frac{\partial C_{j,j-1|1,\dots,j-2}(F(x_j | x_1, \dots, x_{j-2}), F(x_{j-1} | x_1, \dots, x_{j-2}))}{\partial F(x_{j-1} | x_1, \dots, x_{j-2})} \\ D\text{藤}: F(x_j | x_1, x_2, \dots, x_{j-1}) &= \frac{\partial C_{j,1|2,\dots,j-1}(F(x_j | x_2, \dots, x_{j-1}), F(x_1 | x_2, \dots, x_{j-1}))}{\partial F(x_1 | x_2, \dots, x_{j-1})} \end{aligned} \quad (24)$$

③ 得到模拟序列后, 由残差建模所使用的 *Skew-t* 分布逆函数求得模拟的残差序列, $\hat{\varepsilon}_{i,t} = F^{-1}(x_{i,t})$ 。根据边缘分布模型估计参数可反向求出模拟对数收益率序列 $\hat{R}_{i,t}, i = 1, \dots, n$ 。

④ 利用模拟收益率序列可计算出给定置信水平 $1 - \alpha$ 下的 VaR 值, 使用时变参数进行多次模拟可获得多个时期的 VaR, 进而可采用 Kupeic 和 Christoffersen 的失败率检验方法回测检验动态藤模型的模拟效果。

4. 动态 pair-copula 模拟实验

为验证 GAS 动态模型是否能够更好的描述二元变量之间存在的时变关系, 本节选择在目前实际应用中常使用的 6 种 copula 模型 Normal(Gaussian) copula、Student's t-copula、Clayton copula、Gumbel copula、Frank copula 及 Joe copula 进行模拟分析, 关于文中使用到的旋转阿基米德类 copula 与非旋转类型有完全相近的性质, 因此省略其模拟过程。本文随机模拟所使用的 n 个数据生成过程(Data Generating Processes, DGP) 说明如下。对于所有给定类型的 copula 函数, 在其参数定义范围内选择用于生成模拟数据的时变参数, 该时变参数服从某种随机游走过程, 具体分别为: 对于椭圆类 copula, 由于两者取值范围一致, 选择相同的均值过程。为了刻画时间序列中存在的时变特征及结构性变化, 将实验区间前半部分均值设定为 -0.2, 而后半部分均值为 0.2, 两部分的波动均服从一个 $U[-0.2, 0.2]$ 的均匀分布; 对于取值范围为 $(-1, +\infty)$ 的 Clayton copula, 其参数设定前 $n/2$ 个参数由均值为 0.5, 后 $n/2$ 个参数由均值为 1, 在 $[-0.2, 0.2]$ 范围内波动服从均匀分布, Joe copula 与 Gumbel copula 也使用了相近的参数构成方式; 对于 Frank copula 由于其参数取值范围较大, 为了体现其时变参数的大幅波动, 分别使用了均匀分布 $U[0, 1]$ 与正态分布 $N(0, 1)$ 来刻画两部分参数的波动特征, 均值差异为 3。得到生成的时变参数后, 再根据特定的 copula 类型即可生成模拟所需的随机数据。

Patton 于 2006 年提出的动态 copula 模型中使用了时间序列模型 ARMA(1, 10) 过程描述 copula 参数的时变特征。Pair-copula $c_{i,i+j|v_{ij}}$ 的相依参数 $\theta_{i,i+j|v_{ij}}$ 动态过程为

$$\theta_{i,i+j|v_{ij},t}^c = \Lambda(\omega + \beta\theta_{i,i+j|v_{ij},t-1}^c + \alpha\psi_t) \quad (25)$$

其中, $v_{ij} = \{i+1, \dots, i+j-1\}$, 且 $v_{i1} = \emptyset, 1 \leq i \leq n-j, 1 \leq j \leq n-1$; $\Lambda(\cdot)$ 为转换函数, ψ_t 为定义为概率积分变换后数据 $u_i|v_{ij,t} = F_{i|v_{ij}}(x_i, t|\mathbf{x}_{v_{ij},t}), u_{i+j|v_{ij},t} = F_{i+j|v_{ij}}(x_{i+j,t}|\mathbf{x}_{v_{ij},t})$ 绝对差的均值, 即 $\psi_t = \sum_{k=1}^{10} |u_{i|v_{ij},t-k} - u_{i+j|v_{ij},t-k}| / 10$ 。但该模型主要基于过去时间序列的相关信息推断未来时点的参数信息, 该模型未能将 copula 函数本身的密度函数信息纳入到新时点的预测之中, 可能导致参数估计偏误。本文的模拟实验将静态模型、ARMA(1, 10) 模型与 GAS(1, 1) 模型应用于三组不同样本大小 ($n = 300, n = 500, n$

= 1000) 数据的参数估计中, 并使用均方误差 (MSE) 比较三个模型的拟合效果。
($n = 300$ 与 $n = 1000$ 的模拟结果见附录)。

由三组蒙特卡洛模拟得出三种类型 copula 的均方误差, 静态 copula 模型的均方误差大于动态模型, 表明当 copula 的实际参数存在较强的时变特征时, 静态模型往往难以刻画出变量间的时变相依关系。而比较 GAS(1, 1) 的时变过程与 Patton (2006) 提出的 ARMA(1, 10) 过程的均方误差发现, 虽然两个动态模型相对于静态模型, 都能够成功刻画出参数的时变特征及结构性变化, 但 GAS 模型对时变参数的刻画在多数情形下优于 ARMA 模型。由 ARMA 模型估计的时变参数对真实参数刻画的偏误在藤结构中大量估计二元 pair-copula 时将放大估计结果的偏差, 因此估计动态藤模型的过程中应使用 GAS 模型估计内部时变参数。

表 1 蒙特卡洛模拟实验均方误差 $n = 500$

copula 类型	静态	GAS 动态	ARMA 动态
Normal copula	0.0542	0.0259	0.0383
Student's t copula	0.0766	0.0271	0.0284
Clayton copula	0.0753	0.0723	0.1237
Gumbel copula	0.0347	0.2366	0.2688
Frank copula	2.3013	1.7291	1.9816
Joe copula	0.3379	0.1709	0.2650

此外, 为研究 pair-copula 在动态藤模型整体估计时的选择问题, 需要考虑估计模型的信息准则。AIC 和 BIC 是藤 copula 模型中选择 pair-copula 函数类型最常用的两类信息准则。但在目前学界关于动态情形下信息准则的选择应用依然有限, 因此本文通过蒙特卡洛模拟方法, 结合上文均方误差分析选择适合应用于 pair-copula 类型选择的信息准则。由均方误差结果可以看出, 在多数情形下, GAS 动态 copula 的均方误差小于静态 copula 和 ARMA 动态 copula 模型, 但 BIC 准则在这些情况下的数值通常与静态 copula 的 BIC 值相差不大甚至更大。通过三组不同大小的样本实验, AIC 相对 BIC 更适合作为 pair-copula 类型选择依据, 多数情况下 AIC 值最小的 copula 类型均表明其具有最小的均方误差。

表 2 信息准则结果

Copula 类型	静态		GAS 动态		ARMA 动态	
	AIC	BIC	AIC	BIC	AIC	BIC
Normal	-70.5813	-66.3667	-90.4806	-77.8367	-84.8698	-72.2259
Student's t	-143.4156	-134.9864	-192.4704	-179.8265	-191.9755	-179.3317
Clayton	-127.2658	-123.0512	-132.4533	-119.8095	-136.6607	-124.0169
Gumbel	-658.991	-654.7764	-666.5219	-653.878	-667.7045	-655.0607
Frank	-65.5135	-61.2989	-81.2735	-68.6297	-78.9501	-66.3062
Joe	-433.2095	-428.9948	-451.5329	-438.8891	-449.3805	-436.7366

图 2 显示了 6 中 copula 模型的时变参数蒙特卡洛模拟结果,可直观看出,静态参数估计倾向于选择时变参数均值水平作为其估计结果,该估计方法在实际市场应用中存在较大的风险,当市场多元资产间相依关系发生波动乃至极端情况下发生大幅结构变化时,使用静态参数的估计将使投资组合面临巨大的风险。ARMA 模型则由于其本身存在的部分时间序列特性,在部分模型的估计中存在调整速度较慢,波动幅度偏大等问题,使整体估计偏误。

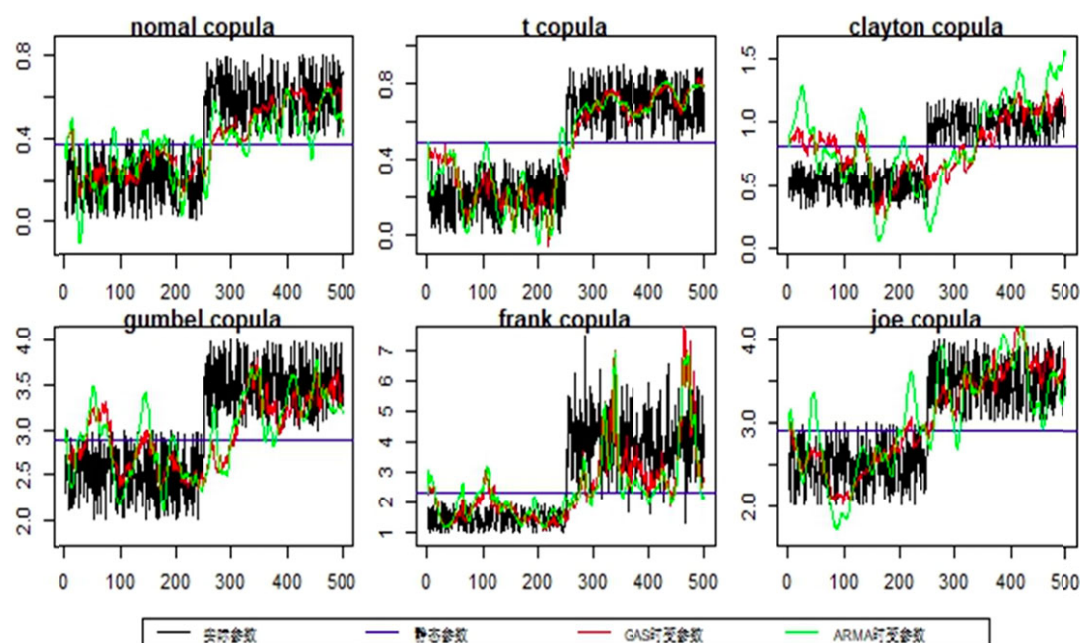


图 2 蒙特卡洛模拟 ($n = 500$)

三、实证分析

(一) 数据处理与统计描述

我们采用 GAS 动态藤模型对一个包含新兴市场指数与发达市场指数的组合相关性进行建模, 组合包含巴西圣保罗指数 (BVSP)、日经 225 指数 (N225)、富时 100 指数 (FT100)、标准普尔 500 指数 (SP500) 以及上证综指 (SSEC)。选择 2012 年 1 月 4 日至 2016 年 12 月 29 日 5 个证券市场收盘价作为研究对象, 由于各国股票交易时间存在一定的差异, 在研究期间内对各国交易数据进行匹配, 最终获得相同交易日期合计 1051 日的匹配数据。根据 $R_t = \ln(P_t/P_{t-1})$ 计算得到各市场的日对数收益率数据。本文所采用的数据全部使用 R 语言 quantmod 包批量下载自雅虎金融。

表 3 给出了我们选用数据集的描述性统计。偏态数值表明除巴西圣保罗指数外, 其他指数的对数收益率均呈现出显著的负向非对称性。此外, 方差显示新兴市场中国和巴西的股市对数收益率相对于发达市场具有更高的波动性。ADF 检验结果说明五组对数收益率均平稳, 可用于后续的波动性建模。根据 K-S 检验发现所有对数收益率均不服从正态分布。

表 3 五组对数收益率的特征统计表

统计量	BVSP	SP500	FT100	N225	SSEC
中位数	-0.00040	0.00060	0.00059	0.00100	0.00066
均值	0.00001	0.00054	0.00022	0.00077	0.00034
方差	0.00026	0.00008	0.00010	0.00023	0.00028
偏度	0.24773	-0.17657	-0.02836	-0.22082	-0.73289
峰度	1.21942	3.12710	3.08269	2.88886	6.14925
K-S 统计量	0.47963***	0.48542***	0.48404***	0.47805***	0.47644***
ADF 统计量	-9.557***	-10.382***	-10.927***	-10.296***	-8.964***

注:***表示 1%显著性水平, **表示 5%显著性水平, *表示 10%显著性水平。

(二) 模型构建与参数估计

1. 边缘分布模型

考虑到对数收益存在非对称性, 本文使用 GJR-GARCH 模型, 均值方程则选用 AR(1)刻画, 以消除边缘分布中可能存在的自相关因素。由于实证数据表现出明显的非对称及尖峰特征, 我们运用偏斜 t 分布对独立同分布的新息过程进行建模。则最终边缘分布模型为 $AR(1)$ - $GJRGARCH(1,1)$ - $Skewed-t(v, \lambda)$, 具体表达式为:

$$\begin{aligned} r_{it} &= \mu_i + \phi r_{i,t-1} + \varepsilon_{it} \\ \varepsilon_{it} &= \sigma_{it} \cdot z_{it} \\ \sigma_{it}^2 &= \omega_i + (\alpha_i + \gamma_i I_{t-1}) \varepsilon_{i,t-1}^2 + \beta_i \sigma_{i,t-1}^2 \quad \#(26) \\ z_{it} &\sim \text{Skewed} - t(\lambda_i, \eta_i) \end{aligned}$$

具体的参数估计结果如表 4 所示, 由五个变量在多种组距划分下的检验结果可以看出, 除 N225 在部分分组情况统计量显示拟合效果不佳外, 其他变量都具有较好的拟合优度, 表明所选用的 GARCH 模型较好的拟合了时间序列数据。符号偏误的检验结果也表明了大部分变量的残差序列中不存在遗留的杠杆效应, 支持拟合优度检验的相关结果。表 4 的最后一行给出了经概率积分变换后的标准化残差使用 K-S 检验的结果, 由前文关于边缘分布的讨论可知, copula 模型建模所使用的数据必须从标准的均匀分布。检验结果显示所有的序列在变换后均服从均匀分布, 符合 copula 模型建模需求。

表 4 AR(1)-GJR GARCH(1,1)-Skewed-t(v, λ)模型估计结果

参数	条件均值模型				
	<i>BVSP</i>	<i>SP500</i>	<i>FT100</i>	<i>N225</i>	<i>SSEC</i>
μ	-0.00018 (0.00046)	0.00036* (0.00021)	-0.00009 (0.00025)	0.00094** (0.00039)	0.00031 (0.00038)
ϕ	0.01971 (0.03056)	-0.05056* (0.03041)	-0.01362 (0.03105)	-0.01645 (0.03259)	-0.00906 (0.02685)
参数	条件方差模型				
	<i>BVSP</i>	<i>SP500</i>	<i>FT100</i>	<i>N225</i>	<i>SSEC</i>
ω	0.00001* (0.00001)	0.00001*** (0.00000)	0.00001*** (0.00000)	0.00002*** (0.00001)	0.00000 (0.00001)
α	0.00737 (0.00508)	0.00000 (0.01258)	0.00000 (0.00704)	0.01350 (0.02636)	0.05868*** (0.02226)
γ	0.07826*** (0.02256)	0.34362*** (0.06193)	0.32599*** (0.32598)	0.28408*** (0.07691)	0.00755 (0.02941)
β	0.93790*** (0.00966)	0.78784*** (0.02428)	0.79503*** (0.02209)	0.76701*** (0.05095)	0.93278*** (0.02388)
ν	13.10553*** (4.93921)	5.23339*** (0.81494)	5.17259 (0.78549)	5.49127*** (0.94735)	3.63114*** (0.62931)
λ	1.04575*** (0.04463)	0.83926*** (0.03778)	0.86293 (0.03635)	0.94648*** (0.03929)	0.98007*** (0.03750)
AP-GoF Test		统计量与 P 值			
20	17.34	10.30	16.02	27.75*	23.22
30	33.66	21.09	47.77	44.34**	29.37
40	38.69	38.30	46.84	43.87	38.38
50	41.90	37.81	61.62	78.10***	49.52
Sign Bias Test	0.4677	2.5667**	0.1120	0.4727	1.6582*
K-S Test	0.8658	0.8542	0.9561	0.5863	0.547

注：括号内的值为参数的 t 值，***表示 1%水平下显著，**表示 5%水平下显著，*表示 10%水平下显著。AP-GOF 检验显示的为 χ^2 统计量，Sign Bias 检验显示 t 统计量，K-S 检验显示的为 P 值。

2. 藤结构选择

建立动态藤模型首先需要确定藤结构所属类型，本文主要在 C 藤与 D 藤两种特殊的 R 藤类型中进行选择。C 藤结构主要突出每一层树中有关键变量对其他变量具有较强的影响，而 D 藤的线性结构则表示每一层树中，变量之间的相关性差异较小，因此可以依据变量间的相关性强弱依次排列。图 3 给出了 5 个对数收益率的秩相关系数及相关模式图，可以看出所有变量之间都存在正相关关系，且不存在对其他所有变量都能产生较大影响的关键变量，因此选用 D 藤结构较为合适。在选定了 D 藤结构后，对于 5 维序列，依然有 $5!/2=60$ 种可能的排列方式。根据 Nikoloulopoulos et al. (2012) 提供的 D 藤排列方法，只需使各对变量的秩相关系数达到最大即可。具体做法为：首先选择具有最高秩相关系数的一对变量，再选择与已选中的两个变量具有最大秩相关系数连接，重复该过程即可得到 D 藤排列。

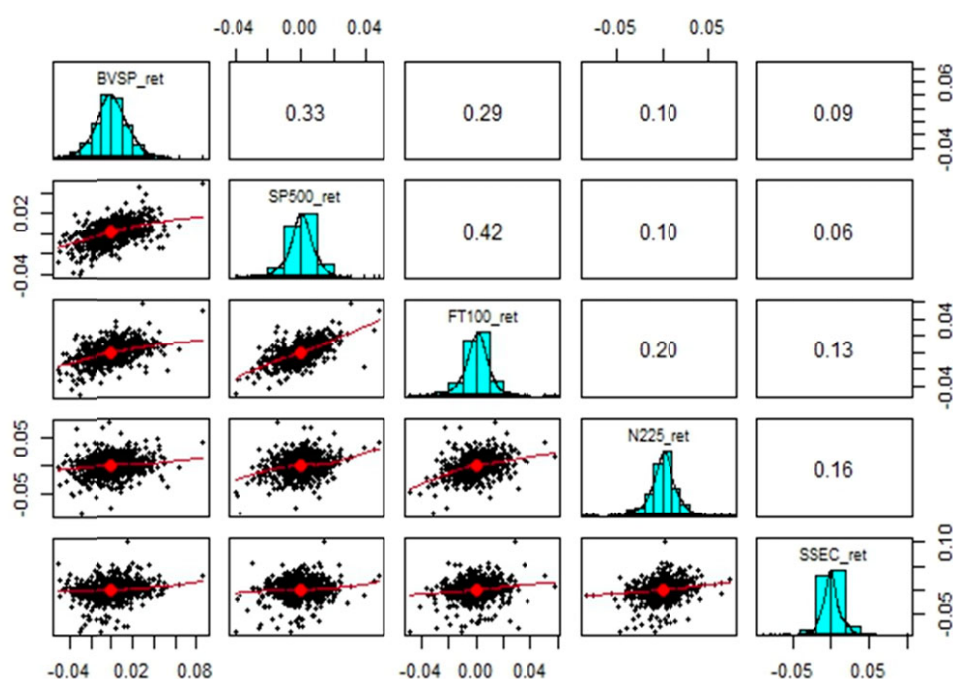
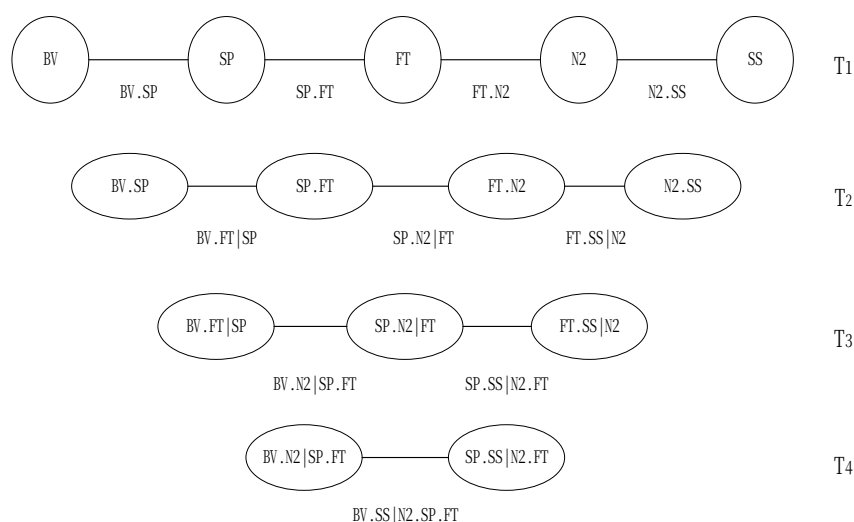


图 3 Kendall 秩相关图

由 Kendall 秩相关图结果可知，五个资产数据中不存在某一项资产对其他资产的影响超过其他资产之间的相互影响，即不存在 C 藤结构所需要的中心节点，美国标准普尔 500 指数虽然对巴西圣保罗指数和英国富时指数的影响较大，但对日经 225 于上证综指的影响相对较小。其它指数也均未显示出明显的中心化特征，

因此适合使用线性排布的 D 藤模型。富时 100 指数与巴西圣保罗指数的相关系数相对较大, 为 0.29, 但小于标准普尔 500 指数, 与巴西圣保罗指数的相关系数为 0.33, 因此, 富时 100 指数的一端应与标准普尔 500 相连, 另一端则应与日经 225 指数相连。最后将日经 225 指数与相关程度较高的上证综指相连, 即完成了藤的第一层树 T_1 结构, 高层树结构则通过前文所述方法逐层构造。图 4 为最终的排列方式:



注: BV 表示巴西圣保罗指数, SP 代表标准普尔 500 指数, FT 代表英国富时 100 指数, N2 代表日经 225 指数, SS 代表上证综指

图 4 D 藤结构排列

3.pair-copula 时变参数估计

上对于 pair-copula 而言正确的选择 copula 族是确保动态藤模型有效性的关键。本文选取了目前 copula 模型建模中最常使用的两族 (Archimedean copula 与 Elliptical copula) 中的 Clayton copula、Gumbel copula、Frank copula、Joe copula、rotClayton copula、rotClayton copula、rotjoe copula、Normal copula 和 Student's t copula, 并给出了使用上述类型的 pair-copula 基于 GAS 动态过程的估计方法。根据 Joe et al. (2010) 的观点, 低层树中 pair-copula 的时变特征将传递到整个模型之中, 因此我们合理的假定高层 copula 中存在静态 copula, 并对序列进行独立性检验以充分简化运算的复杂程度。实际估计过程中, 首先对 pair-copula 进行独立性检验, 若序列相互独立, 则设定为独立 copula。序列若非独立, 则各 pair-copula 的类型的选择主要根据 AIC (Akaike Information Criterion), 由第三章第四节的模拟实验发现, AIC 准则选出的 copula 类型具有最小的均方误差, 并且适合用于判断静态模型和动态模型的拟合效果。选取 AIC 值最小的时变 pair-copula 作为对应两个结点之间边的 copula 类型, 其中假设 Student's t 中的相关参数是时变

的, 自由度是静态的。

表 5 给出了 GAS 动态藤按结点顺序进行极大似然估计的结果。可以看出时变特征仅存在于第一层树中, 符合 Heinen and Valdesogo (2009, 2011) 关于时变参数的研究, 而高层树中的 copula 均为静态或独立 copula, 较为符合预期。

表 5 GAS-D-Vines copula 模型估计结果

D-藤结构				GAS Pair copula 参数			
树	边	类型	类型	w	a	b	自由度
Tree 1	12	时变	Student's t	0.0248	0.0770	0.9764	6.8266
	23	时变	Student's t	0.5486	0.1446	0.6245	8.8222
	34	非时变	Gumbel	-1.4183	-	-	-
	45	时变	Student's t	0.7021	0.1279	-0.2826	23.9760
Tree 2	13 2	非时变	Frank	-2.4466	-	-	-
	24 3	非时变	Independent	0	-	-	-
	35 4	非时变	Independent	0	-	-	-
Tree 3	14 23	非时变	Independent	0	-	-	-
	25 34	非时变	Independent	0	-	-	-
Tree 4	15 234	非时变	Independent	0	-	-	-

注: 节点中的 1 表示 SSEC 指数, 2 表示 N225 指数, 3 表示 FT100 指数, 4 表示 SP500 指数, 5 表示 BVSP 指数。

由图 5 可以看出, BVSP 与 SP500 之间的相关关系在 2012 至 2016 年期间发生了较大的波动, 产生了结构性变化, 若依然使用静态模型刻画, 可能给整个组合带来较大的风险, 同时 SP500 与 FT100, N225-SSEC 之间也存在着显著的时变特征。

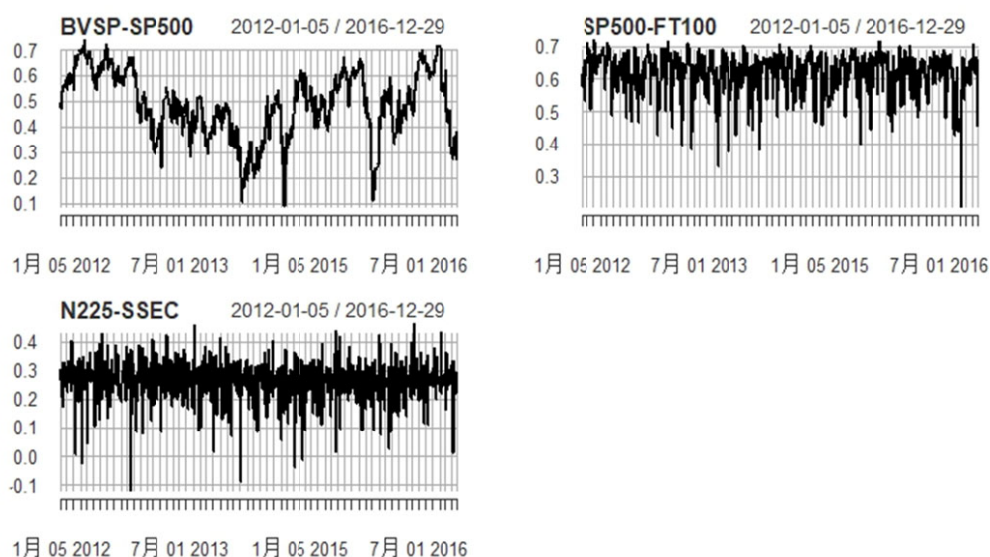


图 5 T_1 的 GAS 动态 D 藤 copula 时变参数序列图

(三) 模型仿真与 VaR 测度

遵循前文提供的 GAS 动态藤模拟方法, 产生了关于 5 个指数对数收益率的模拟数据, 进一步我们通过常用的 VaR 失败率回测检验方法验证模型的有效性, 并选择常用的多元 copula 模型与静态 D 藤模型进行比较分析。为保证一般性, 对于试验的四种模型, 均采用等权重组合。计算模拟组合数据并与样本数据相比较, 进行 VaR 失败率检验。我们对全样本期间 2012 年 1 月 5 日至 2016 年 12 月 29 日共计 1050 个共同交易日作为验证区间。在 1%, 5% 和 10% 三个显著性水平下, 检验期望的超过数分别为 10, 52 与 105, 结果如表 6 所示。失败率检验结果显示, 三种模型均通过了无条件 Kupiec 检验及有条件的 CC 检验, 表明 pair-copula 的类型选择外, 藤结构的选择对模型的估计效果也有重要的影响, 不恰当的选择藤结构可能造成模型拟合失败。

表 6 高维 copula 的回测检验结果

显著性水平	指标	预期超越	实际超越	UC 概率	CC 概率	结果
1%	静态多元	10	12	0.6492	0.2749	不拒绝
	静态 D 藤	10	12	0.6492	0.2749	不拒绝
	动态 D 藤	10	13	0.4549	0.2664	不拒绝
5%	静态多元	52	42	0.1240	0.1929	不拒绝
	静态 D 藤	52	49	0.6164	0.4905	不拒绝
	动态 D 藤	52	64	0.1149	0.2454	不拒绝
10%	静态多元	105	99	0.5336	0.2328	不拒绝
	静态 D 藤	105	101	0.6789	0.4920	不拒绝
	动态 D 藤	105	107	0.8374	0.4101	不拒绝

图 6 给出了实际组合对数收益率和四种模型模拟计算出 VaR 序列图, 三种模型刻画收益率风险时的水平较为接近, 验证了动态 D 藤模型风险刻画的稳健性。值得注意的是相对于动态 D 藤模型, 静态 D 藤与多元模型的估计结果较为保守, 在三个显著性水平下均不大于预期超过数, 动态 D 藤模型则表现出更加激进灵活的特征。在 10% 的显著性水平下, 动态 D 藤偏离预期超过数的绝对数量低于两种静态模型, 可以认为在该显著性水平下动态 D 藤模型对组合收益的刻画效果达到最佳; 在 5% 显著性水平下动态 D 藤模型则表现稍显略差, 但仍通过了失败率检验; 在 1% 显著性水平下, 静态 D 藤与多元模型实际超越值相同, 但与动态 D 藤模型相比差距并不显著。综合来看, 在投资者设定对各种置信水平下, 动态 D 藤模型均能够灵活的刻画出组合的风险水平。

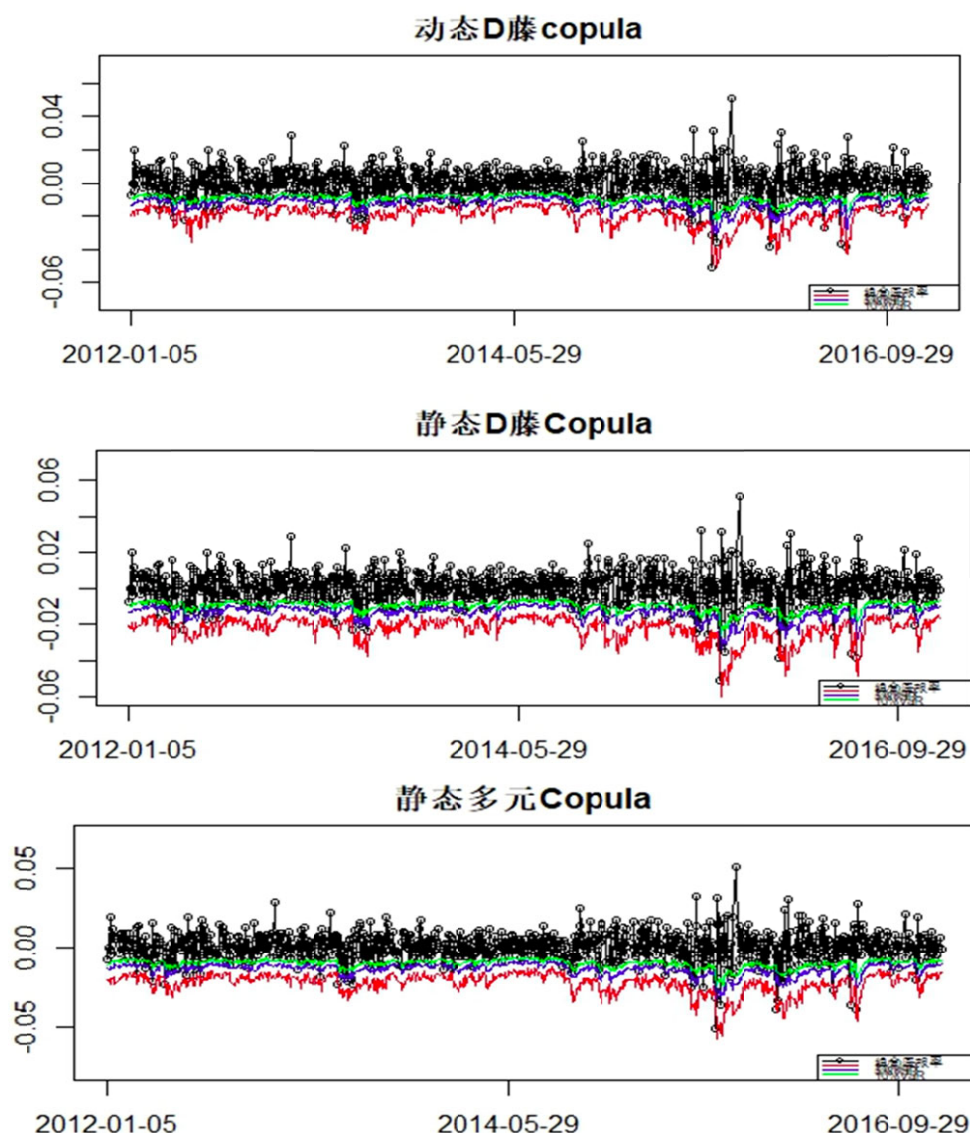


图 6 组合对数收益率及三种模型在不同置信度下的 VaR 序列

风险测度的主要目的在于帮助投资者在控制投资风险的基础上获得超额收益, 为验证 GAS 动态藤模型是否能够为用户提供实际的组合参考思路, 本文选择使用构建的 GAS 动态模型预测下一交易日的时变参数并模拟生成当日的 N 组可能收益。投资组合策略借鉴马科维茨的均值-方差组合优化框架, 将方差替换为 VaR 作为优化目标, 建立均值-VaR 的组合求解每次模拟过程中的最优权重。为了进行对比分析, 我们同时运用静态藤 copula 及静态多元 copula 对数据建模, 静态模型的模拟过程也遵循相同的方法。

$$\begin{cases} \min VaR_{\alpha} \\ s.t. E(r_p) = w^T R \\ w^T I = 1 \\ F(x_1, \dots, x_n) = C(F_1(x_1), \dots, F_n(x_n)) \end{cases} \quad \#(27)$$

均值-VaR 模型求解运用非线性 SLSQP(Sequential Least Squares Programming)

算法, 由于 VaR 的计算使用历史模拟法, 算法所需的梯度由数值方法获得。模型基于下一日产生的 1000 组模拟数据, 并由 (5.3) 式求解产生最小 VaR 权重, 即为所需的最优投资组合。考虑到频繁更换投资组合可能带来的高额交易成本及短期内组合内资产的相关关系相对稳定, 我们以 $t+1$ 日求解的最优组合作为未来 5 日内的最优组合计算期间总收益率, 结果如表 7 所示。GAS 动态藤 copula 的最优权重组合在 3 个置信水平下 5 日内总收益均高于两个静态组合。相较于静态模型, 动态模型更善于平衡风险与收益。静态模型倾向于将资产配置于波动性较小的资产, 总收益水平相对较低, 当投资者属于较高风险厌恶水平时 (显著性水平较低) 静态多元 copula 所提供的最优权重组合甚至出现了亏损。因此, GAS 动态藤 copula 模型相对于其他类型的动态藤 copula 模型及静态模型, 更适合应用于复杂金融市场种, 高维资产组合的构建, 回测结果验证了动态组合获得超额收益的能力。

表 7 三种类型 copula 样本外实际数据回测收益

显著 水平	GAS 动态藤 copula 最优组合权重					总收益
	<i>BVSP</i>	<i>SP500</i>	<i>FT100</i>	<i>N225</i>	<i>SSEC</i>	
1%	0.6482	0.0000	0.0157	0.3020	0.0341	0.0171
5%	0.7068	0.0213	0.0069	0.2217	0.0433	0.0209
10%	0.7148	0.0142	0.0157	0.2057	0.0496	0.0216
静态藤 copula 最优组合权重						
1%	0.0538	0.3018	0.4436	0.1675	0.0333	0.0039
5%	0.1354	0.3332	0.3382	0.1425	0.0507	0.0058
10%	0.2172	0.2639	0.2783	0.1460	0.0945	0.0074
静态多元 copula 最优权重组合						
1%	0.0728	0.3674	0.2006	0.1628	0.1964	-0.0008
5%	0.1735	0.2441	0.2831	0.1710	0.1282	0.0048
10%	0.1986	0.2337	0.2238	0.1936	0.1503	0.0041

四、结论

本文在国际高维金融资产间可能存在的复杂非线性相依关系环境下,研究高维动态 copula 模型构建、检验及实证应用。理论部分我们遵循一般高维变量建模方法,运用藤结构将高维变量分解为成对的 pair-copula 模块。接着拓展了 Creal (2013) 提出的 GAS 模型在常用二元 copula 族时变参数建模中的推断与应用,模拟估计的时变参数对设定的时变参数刻画情况,由 pair-copula 的对比模拟结果发现,当参数存在明显的时变特征及结构性变化时,GAS 模型相对于 ARMA 模型与静态参数模型能更好的刻画 copula 的时变参数。此外,我们在不同样本量的模拟过程中发现,相对于 BIC, AIC 能够提供更好的 pair-copula 类型。最后通过 pair-copula 的参数时变化,将动态性引入整个藤 copula 模型之中,完成 GAS 动态藤 copula 模型构建。

其次,采用一个由新兴市场和发达市场指数构成的投资组合进行实证分析。在对指数组合建模的过程中,允许模型内存在独立与静态的 pair-copula。实证结果表明,高维变量组间存在时变特征与结构性变化,且动态相关性集中与低层树结构中。

最后,我们通过蒙特卡洛模拟方法测算全区间在 3 个不同显著性水平下的 VaR,并以 VaR 回测检验验证了 GAS 动态藤 copula 有效性;根据估计获得的超参数,进行了 one-step 的样本外参数预测,基于预测参数进行蒙特卡洛模拟求解最小 VaR 组合,组合收益率在 3 种显著性水平下均优于静态组合。至此,本文成功构建了一个可应用于实际金融市场进行投资组合构建的统计模型,适合不同风险偏好投资者在组合决策中的实际应用。

参考文献

- [1] Gregor N. F. Weiß. copula-GARCH versus dynamic conditional correlation: an empirical study on VaR and ES forecasting accuracy[J]. Review of Quantitative Finance and Accounting, 2013, 41(2):179-202.
- [2] Embrechts P. copulas: A Personal View[J]. Journal of Risk and Insurance, 2009, 76(3):639-650.
- [3] Bouyé E, Durrleman V, Nikeghbali A, et al. copulas for Finance - A Reading Guide and Some Applications[J]. Social Science Electronic Publishing, 2000.
- [4] Ané T, Kharoubi C. Dependence Structure and Risk Measure[J]. Journal of Business, 2003, 76(3):411-438.
- [5] W. Breyermann, A. Dias, P. Embrechts. Dependence structures for multivariate high-frequency data in finance[J]. Quantitative Finance, 2003, 3(1):1-14.
- [6] Fermanian J D. Goodness-of-fit tests for copulas[J]. Journal of Multivariate Analysis, 2005, 95(1):119-152.
- [7] Messaoud S B, Aloui C. Measuring Risk of Portfolio : GARCH-copula Model[J]. Journal of Economic Integration, 2015, 30(1):172-205.
- [8] Razak R A, Ismail N. Portfolio risks of bivariate financial returns using copula-VaR approach: A case study on Malaysia and U.S. stock markets[J]. 2016, 12(3):1947-1964.
- [9] Chen X, Fan Y, Patton A J. Simple Tests for Models of Dependence Between Multiple Financial Time Series, with Applications to U.S. Equity Returns and Exchange Rates[J]. Ssrn Electronic Journal, 2004.
- [10] Demarta S, Mcneil A J. The t copula and Related copulas[J]. International Statistical Review, 2005, 73(1):111-129.
- [11] Filho O C S, Ziegelmann F A, Dueker M J. Assessing dependence between financial market indexes using conditional time-varying copulas: applications to Value at Risk (VaR)[J]. Quantitative Finance, 2014, 14(12):2155-2170.
- [12] Dias A, Embrechts P. Change-Point Analysis for Dependence Structures in Finance and Insurance[J]. Social Science Electronic Publishing, 2002.
- [13] Hafner C M, Manner H. Dynamic stochastic copula models: estimation, inference and applications[J]. Journal of Applied Econometrics, 2012, 27(2):269-295.
- [14] Hafner C M, Reznikova O. Efficient estimation of a semiparametric dynamic copula model[J]. Computational Statistics & Data Analysis, 2010, 54(11):2609-2627.
- [15] Longin F, Solnik B. Is the correlation in international equity returns constant: 1960-1990?[J]. Journal of International Money & Finance, 1993, 14(37):3-26.
- [16] A J Patton. Modelling Asymmetric Exchange Rate Dependence[J]. International Economic Review, 2006, 47(2):527-556.
- [17] Jondeau E, Rockinger M. The copula-GARCH model of conditional dependencies: An international stock market application[J]. Journal of International Money & Finance, 2006, 25(5):827-853.
- [18] Söhnke M. Bartram, Stephen J. Taylor, Yaw-Huei Wang. The Euro and European financial market dependence[J]. Journal of Banking & Finance, 2007, 31(5):1461-1481.

- [19] Jammazi R, Tiwari A K, Ferrer R, et al. Time-varying dependence between stock and government bond returns: International evidence with dynamic copulas[J]. North American Journal of Economics & Finance, 2015, 33:74-93.
- [20] Reboredo J C, Ugolini A. A vine-copula conditional value-at-risk approach to systemic sovereign debt risk for the financial sector[J]. North American Journal of Economics & Finance, 2015, 32:98-123.
- [21] Hofmann M, Czado C. Assessing the VaR of a portfolio using D-vine copula based multivariate GARCH models[J]. 2010.
- [22] Joe H. Families of m-Variate Distributions with Given Margins and $m(m-1)/2$ Bivariate Dependence Parameters[J]. Lecture Notes-Monograph Series, 1996, 28:120-141.
- [23] Aas K, Czado C, Frigessi A, et al. Pair-copula constructions of multiple dependence[J]. Insurance Mathematics & Economics, 2009, 44(2):182-198.
- [24] Mendes B V D M, Semeraro M M, Leal R P C. Pair-copulas modeling in finance[J]. Financial Markets & Portfolio Management, 2010, 24(2):193-213.
- [25] Bedford T, Cooke R M. Probability Density Decomposition for Conditionally Dependent Random Variables Modeled by Vines[J]. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 2001, 32(1):245-268.
- [26] Brechmann E C, Czado C. Risk management with high-dimensional vine copulas: An analysis of the Euro Stoxx 50[J]. Statistics & Risk Modeling, 2013, 30(4):307-342.
- [27] Bedford T, Cooke R M. Vines: A New Graphical Model for Dependent Random Variables[J]. Annals of Statistics, 2002, 30(4):1031-1068.
- [28] 方艳, 刘凌, 曹亚晖. “沪港通”实现了我国资本市场国际化的初衷吗?——基于多重结构断点和 t-copula-aDCC-GARCH 模型的实证分析[J]. 国际金融研究, 2016(11):76-86.
- [29] 杜江, 陈希镇, 于波. Archimedean copula 函数中参数的 Bootstrap 估计[J]. 统计与决策, 2009(12):39-40.
- [30] 周鑫, 刘琼荪. copula-SV-GED 模型的投资组合风险分析[J]. 科学技术与工程, 2010, 10(14):3554-3558.
- [31] 张连增, 胡祥. copula 的参数与半参数估计方法的比较[J]. 统计研究, 2014, 31(2):91-95.
- [32] 邱小霞, 刘次华, 吴娟, 等. copula 函数中参数的矩估计方法[J]. 应用数学, 2009, 22(2):448-451.
- [33] 韦艳华, 张世英, 孟利锋. copula 理论在金融上的应用[J]. 西北农林科技大学学报社会科学版, 2003, 3(5):97-101.
- [34] 余素红, 张世英. SV 与 GARCH 模型对金融时间序列刻画能力的比较研究[J]. 系统工程, 2002, 20(5):28-33.
- [35] 韦艳华, 张世英. 多元 copula-GARCH 模型及其在金融风险分析上的应用[J]. 数理统计与管理, 2007, 26(3):432-439.
- [36] 龚金国, 李竹渝. 非参数核密度估计与 copula[J]. 数理统计与管理, 2009, 28(1):64-68.
- [37] 史道济, 姚庆祝. 改进 copula 对数据拟合的方法[J]. 系统工程理论与实践, 2004, 24(4):49-55.

- [38] 罗付岩, 徐海云. 基于 copula-EVT 模型的组合风险测度[J]. 统计与决策, 2007, 2007(17):6-8.
- [39] 董晓伟, 刘琼荪. 基于 copula-SV 模型的投资组合风险分析[J]. 统计与决策, 2008(24):41-43.
- [40] 叶五一, 缪柏其. 基于 copula 变点检测的美国次级债金融危机传染分析[J]. 中国管理科学, 2009, 17(3):1-7.
- [41] 叶五一, 缪柏其, 吴振翔. 基于 copula 方法的条件 VaR 估计[J]. 中国科学技术大学学报, 2006, 36(9):917-922.
- [42] 曾霞, 何平. 基于 g 函数的多元 copula 的构造[J]. 数理统计与管理, 2008, 27(5):843-849.
- [43] 倪志凌, 周好文. 基于 Leverage SV—copula 的国债指数和股票指数尾部相关性分析[J]. 统计与决策, 2008(21):121-124.
- [44] 邵梦倩, 杜子平. 基于 pair-copula-CVaR 模型的保险投资组合优化[J]. 金融理论与实践, 2011(3):84-87.
- [45] 卢颖, 杜子平. 基于 pair-copula 方法的高维相关结构构建[J]. 工业技术经济, 2008, 27(5):48-51.
- [46] 张勔, 程希骏, 方正,等. 基于 pair copula-LMSV-t 模型的投资组合风险研究[J]. 中国科学技术大学学报, 2015(12):1024-1029.
- [47] 包卫军, 徐成贤. 基于 SV-copula 模型的相关性分析[J]. 统计研究, 2008, 25(10):100-104.
- [48] 叶五一, 韦伟, 缪柏其. 基于非参数时变 copula 模型的美国次贷危机传染分析[J]. 管理科学学报, 2014, 17(11):151-158.
- [49] 王沁, 王璐, 程世娟. 基于时变 copula 模型的沪深股市相依分析[J]. 统计与决策, 2010(19):139-141.
- [50] 张尧庭. 连接函数(copula)技术与金融风险分析[J]. 统计研究, 2002, V19(4):48-51.
- [51] 单国莉, 陈东峰. 一种确定最优 copula 的方法及应用[J]. 山东大学学报(理学版), 2005, 40(4):66-69

附录

表 8 蒙特卡罗模拟实验均方误差($n = 300$)

copula 类型	静态	GAS 动态	ARMA 动态
Normal copula	0.0540	0.0343	0.0363
Student's t copula	0.0838	0.0376	0.0436
Clayton copula	0.0703	0.1270	0.1189
Gumbel copula	0.3931	0.3191	0.3225
Frank copula	2.1653	1.5412	1.6336
Joe copula	0.4108	0.3044	0.3888

表 9 信息准则结果($n = 300$)

Copula 类 型	静态		GAS 动态		ARMA 动态	
	AIC	BIC	AIC	BIC	AIC	BIC
Normal	-31.1073	-27.4035	-37.7012	-26.5898	-41.1344	-30.0231
Student's t	-102.5608	-95.1532	-110.013	-98.9016	-110.421	-99.3097
Clayton	-64.6960	-60.9923	-64.3631	-53.2517	-65.7541	-54.6428
Gumbel	-401.2258	-397.5221	-400.3087	-389.1973	-399.874	-388.7627
Frank	-33.7716	-30.0675	-40.9818	-29.8705	-41.8499	-30.7385
Joe	-223.9173	-220.2135	-226.0022	-214.8908	-227.9018	-216.7905

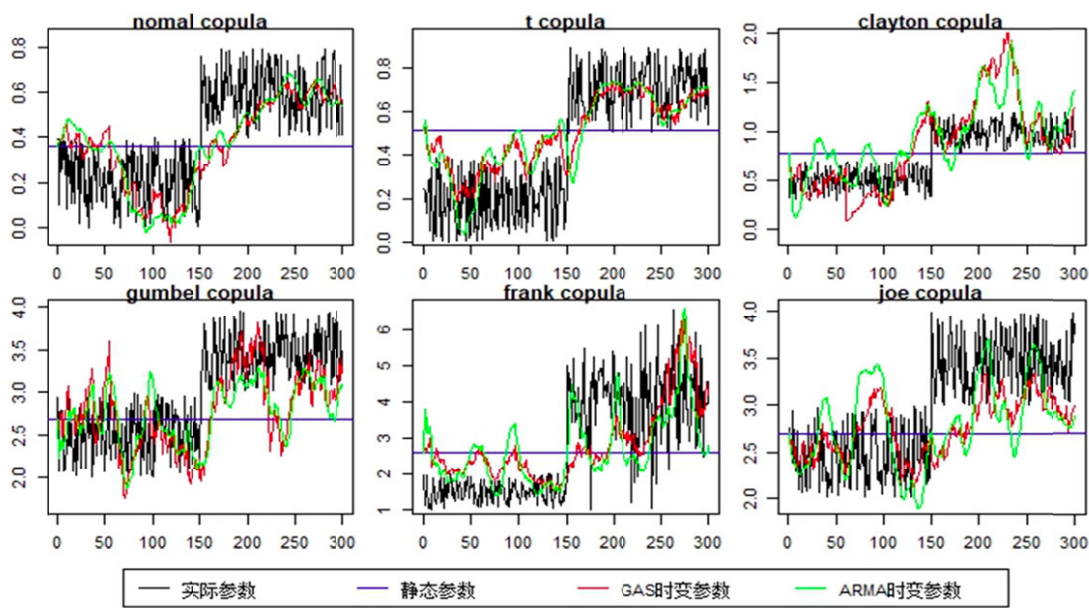


图 7 蒙特卡罗模拟($n = 300$)

表 10 蒙特卡罗模拟实验均方误差 ($n = 1000$)

copula 类型	静态	GAS 动态	ARMA 动态
Normal copula	0.0566	0.0253	0.0266
Student's t copula	0.0761	0.0274	0.0334
Clayton copula	0.0777	0.0558	0.0589
Gumbel copula	0.3181	0.1670	0.2794
Frank copula	2.2480	0.9482	1.7257
Joe copula	0.3163	0.1563	0.3121

表 11 信息准则结果 ($n = 1000$)

Copula 类型	静态		GAS 动态		ARMA 动态	
	AIC	BIC	AIC	BIC	AIC	BIC
Normal	-190.7611	-185.8533	-242.1733	-227.4501	-233.3786	-218.6554
Student's t	-301.9848	-292.1693	-346.9784	-332.2552	-347.3377	-332.6144
Clayton	-212.6543	-207.7466	-222.4395	-207.7163	-212.7264	-198.0032
Gumbel	-1319.094	-1314.186	-1351.855	-1337.131	-1327.182	-1312.459
Frank	-135.1123	-130.2046	-154.1345	-139.4112	-149.205	-134.4818
Joe	-928.4706	-923.5629	-944.1131	-929.3898	-941.4772	-926.754

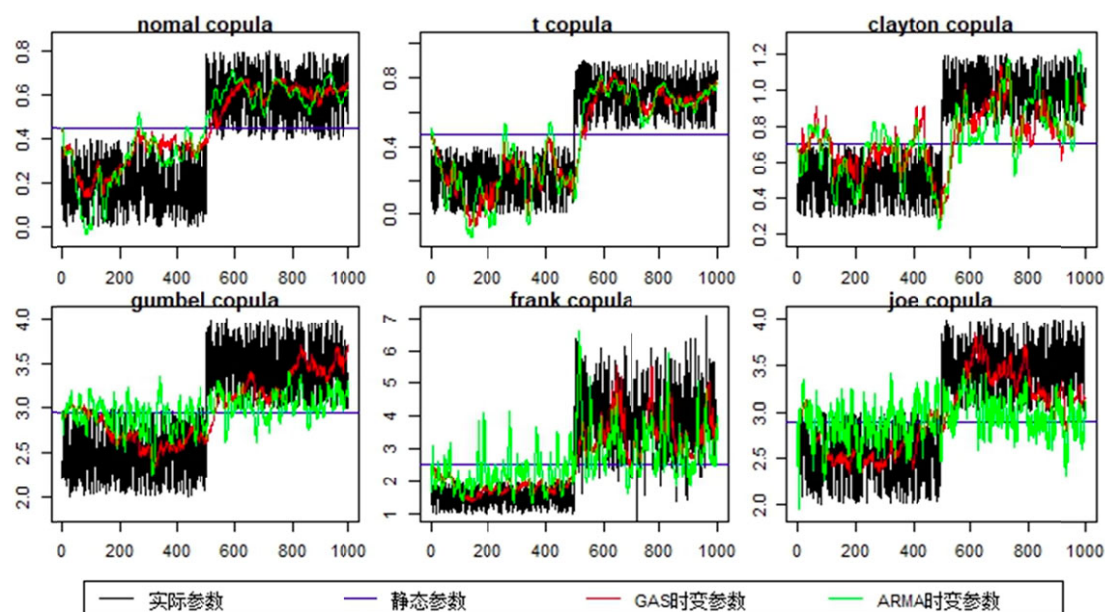


图 8 蒙特卡罗模拟 ($n = 1000$)